

Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud

INFORMÁTICA II

UNIDAD 1

DOMINIO DE PLANILLA DE CÁLCULO

CLASE 1

CREAR Y DAR FORMATOS A LAS PLANILLAS

CLASE 2

COPIAR FORMULAS Y FUNCIONES BASICAS

CLASE 3

GRÁFICOS

CLASE 4

FUNCIONES

CLASE 5

FILTROS Y ORDENAMIENTO DE PLANTILLAS

CLASE 6

MÁS SOBRE FUNCIONES

Autor de contenidos: Lic. Miguel Prigioniero

Diseño Didáctico: Lic. Carla Ferreyra Solari

Revisión y adaptación: Ing. Antonio Caviglione

PRESENTACIÓN

En esta segunda clase continuaremos avanzando en la ejercitación del uso de la Planilla de Cálculo

Hemos organizado esta clase en dos partes.

1. [Copiar fórmulas en celdas](#)
2. [Suma, promedio y rangos](#)

1. COPIAR FÓRMULAS EN CELDAS

Le solicitamos la observación del video correspondiente a esta clase. Tenga en cuenta que el profesor continuará su explicación en retomando el ejercicio mostrado en el video que presentamos en la clase anterior.



Material Multimedia Requerido

Prof. Miguel Prigioniero – Unidad 1 – Video Clase

Disponible en: <https://youtu.be/ueESSLPBx5s>



Observe el video tantas veces como lo necesite.

Una vez que se familiarice con la metodología de trabajo, le proponemos que avance realizando en simultáneo las actividades propuestas por el docente en las clases.

Tenga en cuenta que puede abrir dos ventanas al mismo tiempo: una con el video y otra con el archivo de Excel.

Recuerde que puede realizar consultas en el Foro de la Unidad 1.

A continuación, lo/a invitamos a retomar la planilla del **Ejercicio 1**, elaborado en la clase anterior.

Por favor, ábrala y siga las consignas que se incluyen a continuación.

Recuerde que, el video presentado en esta clase, contiene todo el desarrollo de las acciones necesarias para llevar a cabo este ejercicio.

1. Inserte una nueva Provincia (fila) con los datos: Mendoza, Susana Benítez, Pacientes anteriores: 160, Ingresos: 28, Egresos: 15 y calcule el 5% para Incremento Estimado y los Pacientes estimados con la misma fórmula empleada en el ejercicio anterior.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	ATENCIÓN PACIENTES EN JULIO								
2									
3	PROVINCIA	MINISTRO	PACIENTES ANTERIORES	INGRESOS	EGRESOS	INCREMENTO ESTIMADO	PACIENTES ESTIMADOS		
4	BUENOS AIRES	Jorge Gomez	345	48	39	17	371		
5	C.A.B.A.	Carlos Mochales	210	32	35	10	217		
6	MENDOZA	Susana Benítez	160	28	15	8	181		
7	CORDOBA	Isable Resnik	170	21	17	8	182		
8	SANTA FE	Marcelo Diaz	133	24	14	6	149		
9	ENTRE RÍOS	Beatriz Romero	98	17	22	4	97		
10									
11									
12									

2. A continuación, inserte una nueva columna entre Ministro y Pacientes anteriores, con el nombre FECHA DE ESTIMACIÓN

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	ATENCIÓN PACIENTES EN JULIO								
2									
3	PROVINCIA	MINISTRO	FECHA DE ESTIMACIÓN	PACIENTES ANTERIORES	INGRESOS	EGRESOS	INCREMENTO ESTIMADO	PACIENTES ESTIMADOS	
4	BUENOS AIRES	Jorge Gomez	14/07/2020	345	48	39	17	371	
5	C.A.B.A.	Carlos Mochales	12/07/2020	210	32	35	10	217	
6	MENDOZA	Susana Benítez	01/07/2020	160	28	15	8	181	
7	CORDOBA	Isable Resnik	21/07/2020	170	21	17	8	182	
8	SANTA FE	Marcelo Diaz	09/07/2020	133	24	14	6	149	
9	ENTRE RÍOS	Beatriz Romero	19/09/2020	98	17	22	4	97	
10									
11									
12									

3. Borre el contenido de Pacientes estimados. Tal como se muestra en la siguiente imagen.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	ATENCIÓN PACIENTES EN JULIO								
2									
3	PROVINCIA	MINISTRO	FECHA DE ESTIMACIÓN	PACIENTES ANTERIORES	INGRESOS	EGRESOS	INCREMENTO ESTIMADO	PACIENTES ESTIMADOS	
4	BUENOS AIRES	Jorge Gomez	14/07/2020	345	48	39		354	
5	C.A.B.A.	Carlos Mochales	12/07/2020	210	32	35		207	
6	MENDOZA	Susana Benítez	01/07/2020	160	28	15		173	
7	CORDOBA	Isable Resnik	21/07/2020	170	21	17		174	
8	SANTA FE	Marcelo Diaz	09/07/2020	133	24	14		143	
9	ENTRE RÍOS	Beatriz Romero	19/09/2020	98	17	22		93	
10									
11									
12									

4. Configure la celda G2 con formato "Porcentaje" y luego agregue el número 8 en la misma.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	ATENCIÓN PACIENTES EN JULIO								
2							7,00%		
3	PROVINCIA	MINISTRO	FECHA DE ESTIMACIÓN	PACIENTES ANTERIORES	INGRESOS	EGRESOS	INCREMENTO ESTIMADO	PACIENTES ESTIMADOS	
4	BUENOS AIRES	Jorge Gomez	14/07/2020	345	48	39		354	
5	C.A.B.A.	Carlos Mochales	12/07/2020	210	32	35		207	
6	MENDOZA	Susana Benítez	01/07/2020	160	28	15		173	
7	CORDOBA	Isable Resnik	21/07/2020	170	21	17		174	
8	SANTA FE	Marcelo Diaz	09/07/2020	133	24	14		143	
9	ENTRE RÍOS	Beatriz Romero	19/09/2020	98	17	22		93	
10									
11									
12									

5. En la celda G4 cree la fórmula =ENTERO(D4*G2) correspondiente al Incremento estimado para la provincia de BUENOS AIRES

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	ATENCIÓN PACIENTES EN JULIO								
2							7,00%		
3	PROVINCIA	MINISTRO	FECHA DE ESTIMACIÓN	PACIENTES ANTERIORES	INGRESOS	EGRESOS	INCREMENTO ESTIMADO	PACIENTES ESTIMADOS	
4	BUENOS AIRES	Jorge Gomez	14/07/2020	345	48	39	24	378	
5	C.A.B.A.	Carlos Mochales	12/07/2020	210	32	35		207	
6	MENDOZA	Susana Benítez	01/07/2020	160	28	15		173	
7	CORDOBA	Isable Resnik	21/07/2020	170	21	17		174	
8	SANTA FE	Marcelo Diaz	09/07/2020	133	24	14		143	
9	ENTRE RÍOS	Beatriz Romero	19/09/2020	98	17	22		93	
10									
11									
12									



Creemos que hasta aquí presentamos instrucciones que no representan mayores dificultades.

Por favor, le solicitamos que continúe avanzando en el paso a paso, observando especialmente lo que sucede al hacer el próximo punto.

6. Copie la formula al resto de las comisiones por ventas (utilizando “copiar formula”) para todas las sucursales.

A	B	C	D	E	F	G	H	I
ATENCIÓN PACIENTES EN JULIO								
						7,00%		
PROVINCIA	MINISTRO	FECHA DE ESTIMACIÓN	PACIENTES ANTERIORES	INGRESOS	EGRESOS	INCREMENTO ESTIMADO	PACIENTES ESTIMADOS	
BUENOS AIRES	Jorge Gomez	14/07/2020	345	48	29	24	378	
C.A.B.A.	Carlos Mochales	12/07/2020	210	32	15	#¡VALOR!	#¡VALOR!	
MENDOZA	Susana Benítez	01/07/2020	160	28	15	3840	4013	
CORDOBA	Isable Resnik	21/07/2020	170	21	17	#¡VALOR!	#¡VALOR!	
SANTA FE	Marcelo Díaz	09/07/2020	133	24	14	510720	510863	
ENTRE RÍOS	Beatriz Romero	19/09/2020	98	17	22	#¡VALOR!	#¡VALOR!	

¿Parece que algo falló?

Recuerde las funciones

REFERENCIAS ABSOLUTAS Y RELATIVAS

Cuando se aplica “Copiar formula” Excel por defecto utiliza el concepto de referencias relativas. Es decir que le va sumando a cada celda un lugar.

La celda G4 contiene la fórmula =D4*G2. Si intentamos copiar al resto de las celdas H4 hasta H6 Excel ajustará automáticamente las fórmulas y las tomará como referencias relativas dando lugar a error.

	G
	7,00%
	INCREMENTO ESTIMADO
39	24
35	#¡VALOR!
15	3840
17	#¡VALOR!
14	510720
22	#¡VALOR!

Observe que G5 al copiar la formula quedo con =ENTERO(D5*G3)

Esto no es posible porque G3 contiene la palabra **INCREMENTO ESTIMADO** y de ahí se produce el error.

G5								
=ENTERO(D5*G3)								
	A	B	C	D	E	F	G	H
1	ATENCIÓN PACIENTES EN JULIO							
2							7,00%	
3	PROVINCIA	MINISTRO	FECHA DE ESTIMACIÓN	PACIENTES ANTERIORES	INGRESOS	EGRESOS	INCREMENTO ESTIMADO	PACIENTES ESTIMADOS
4	BUENOS AIRES	Jorge Gomez	14/07/2020	345	48	39	24	378
5	C.A.B.A.	Carlos Mochales	12/07/2020	210	32	35	#¡VALOR!	#¡VALOR!
6	MENDOZA	Susana Benítez	01/07/2020	160	28	15	11	184
7	CORDOBA	Isable Resnik	21/07/2020	170	21	17	11	185
8	SANTA FE	Marcelo Diaz	09/07/2020	133	24	14	9	152
9	ENTRE RÍOS	Beatriz Romero	19/09/2020	98	17	22	6	99
10								
11								
12								

¿Cómo se resuelve?

Lea atentamente la explicación

Para que la fórmula sea correcta al copiarla a las otras celdas se debe especificar, dentro de la fórmula, que G2 es una referencia absoluta. Para trabajar con referencias absolutas se deben especificar escribiendo el signo "\$" delante de la letra de la columna y del número de fila. Vea la forma correcta en el siguiente paso.

7. Escribir \$G\$2. Al aplicar la operación de copiar fórmulas de la celda G4 debe escribirse =ENTERO(D4*\$G\$2); de esta manera dará el resultado esperado al copiarse dicha fórmula en las celdas G5 hasta G9.

G4								
=ENTERO(D4*\$G\$2)								
	A	B	C	D	E	F	G	H
1	ATENCIÓN PACIENTES EN JULIO							
2							7,00%	
3	PROVINCIA	MINISTRO	FECHA DE ESTIMACIÓN	PACIENTES ANTERIORES	INGRESOS	EGRESOS	INCREMENTO ESTIMADO	PACIENTES ESTIMADOS
4	BUENOS AIRES	Jorge Gomez	14/07/2020	345	48	39	24	378
5	C.A.B.A.	Carlos Mochales	12/07/2020	210	32	35	14	221
6	MENDOZA	Susana Benítez	01/07/2020	160	28	15	11	184
7	CORDOBA	Isable Resnik	21/07/2020	170	21	17	11	185
8	SANTA FE	Marcelo Diaz	09/07/2020	133	24	14	9	152
9	ENTRE RÍOS	Beatriz Romero	19/09/2020	98	17	22	6	99
10								
11								



8. Finalmente, al cambiar la estimación de personas que ingresarán al sistema de 7% a 9%, simplemente hay que modificar el número 7 por el número 9 en la celda G2.

Observe qué sucede con los resultados de INCREMENTO ESTIMADO y PACIENTES ESTIMADOS

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	ATENCIÓN PACIENTES EN JULIO								
2							9,00%		
3	PROVINCIA	MINISTRO	FECHA DE ESTIMACIÓN	PACIENTES ANTERIORES	INGRESOS	EGRESOS	INCREMENTO ESTIMADO	PACIENTES ESTIMADOS	
4	BUENOS AIRES	Jorge Gomez	14/07/2020	345	48	39	31	385	
5	C.A.B.A.	Carlos Mochales	12/07/2020	210	32	35	18	225	
6	MENDOZA	Susana Benítez	01/07/2020	160	28	15	14	187	
7	CORDOBA	Isable Resnik	21/07/2020	170	21	17	15	189	
8	SANTA FE	Marcelo Diaz	09/07/2020	133	24	14	11	154	
9	ENTRE RÍOS	Beatriz Romero	19/09/2020	98	17	22	8	101	
10									
11									
12									



Recuerde que, si tuviese dudas, su profesor/a tutor/a le responderán con muchísimo gusto!

Utilice las diferentes vías de comunicación que el Campus Virtual le ofrece para llevar adelante el proceso de enseñanza y aprendizaje.

Lo/a invitamos a continuar con la segunda parte de esta clase.

2. SUMA, PROMEDIO Y RANGOS

Al igual que en las clases anteriores, desarrollaremos los temas explicitados en la presentación a través de un nuevo material multimedia.



Material Multimedia Requerido

Prof. Miguel Prigionero – Unidad 1 – Video Clase

Disponible en: <https://youtu.be/b-PsYJ4uuXM>

Finalizado el video, abra la planilla del **Ejercicio 1**, desarrollado en durante la clase anterior, y realice los pasos que a continuación se explicitan:

1. Configure la celda H10 para que sume los PACIENTES ESTIMADOS de todas las provincias.

H10								
	A	B	C	D	E	F	G	H
1	ATENCIÓN PACIENTES EN JULIO							
2							9,00%	
3	PROVINCIA	MINISTRO	FECHA DE ESTIMACIÓN	PACIENTES ANTERIORES	INGRESOS	EGRESOS	INCREMENTO ESTIMADO	PACIENTES ESTIMADOS
4	BUENOS AIRES	Jorge Gomez	14/07/2020	345	48	39	31	385
5	C.A.B.A.	Carlos Mochales	12/07/2020	210	32	35	18	225
6	MENDOZA	Susana Benítez	01/07/2020	160	28	15	14	187
7	CORDOBA	Isable Resnik	21/07/2020	170	21	17	15	189
8	SANTA FE	Marcelo Diaz	09/07/2020	133	24	14	11	154
9	ENTRE RÍOS	Beatriz Romero	19/09/2020	98	17	22	8	101
10								1.241
11								

2. Agregue los textos en las filas 12 al 15 con TOTAL, PROMEDIO, MAXIMO y MINIMO.

Configure los bordes tal como muestra la siguiente figura.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	ATENCIÓN PACIENTES EN JULIO								
2							9,00%		
3	PROVINCIA	MINISTRO	FECHA DE ESTIMACIÓN	PACIENTES ANTERIORES	INGRESOS	EGRESOS	INCREMENTO ESTIMADO	PACIENTES ESTIMADOS	
4	BUENOS AIRES	Jorge Gomez	14/07/2020	345	48	39	31	385	
5	C.A.B.A.	Carlos Mochales	12/07/2020	210	32	35	18	225	
6	MENDOZA	Susana Benítez	01/07/2020	160	28	15	14	187	
7	CORDOBA	Isable Resnik	21/07/2020	170	21	17	15	189	
8	SANTA FE	Marcelo Diaz	09/07/2020	133	24	14	11	154	
9	ENTRE RÍOS	Beatriz Romero	19/09/2020	98	17	22	8	101	
10								1.241	
11									
12									
13			TOTAL						
14			PROMEDIO						
15			MÁXIMO						
16			MÍNIMO						
17									

3. Aplique la función SUMA a los PACIENTES ANTERIORES.

Recuerde que la función es

=SUMA(Rango a sumar)

En este caso el Rango a sumar, son las celdas D4, D5,...D9, que corresponden a las ventas del mes de cada sucursal.

Por lo tanto se deberá escribir

=SUMA(D4:D9)

D12								
	A	B	C	D	E	F	G	H
1	ATENCIÓN PACIENTES EN JULIO							
2							9,00%	
3	PROVINCIA	MINISTRO	FECHA DE ESTIMACIÓN	PACIENTES ANTERIORES	INGRESOS	EGRESOS	INCREMENTO ESTIMADO	PACIENTES ESTIMADOS
4	BUENOS AIRES	Jorge Gomez	14/07/2020	345	48	39	31	385
5	C.A.B.A.	Carlos Mochales	12/07/2020	210	32	35	18	225
6	MENDOZA	Susana Benítez	01/07/2020	160	28	15	14	187
7	CORDOBA	Isable Resnik	21/07/2020	170	21	17	15	189
8	SANTA FE	Marcelo Díaz	09/07/2020	133	24	14	11	154
9	ENTRE RÍOS	Beatriz Romero	19/09/2020	98	17	22	8	101
10								1.241
11								
12			TOTAL	1.116				
13			PROMEDIO					
14			MÁXIMO					
15			MÍNIMO					
16								
17								

4. Obtener la suma para todas las provincias de los INGRESOS (E12), EGRESOS (F12), INCREMENTO ESTIMADO(G12) y de los PACIENTES ESTIMADOS (H12).

Importante

Para obtener estos valores se puede COPIAR LA FORMULA D2 hacia la derecha. De esta manera evita aplicar la misma función a cada una de estas celdas.

Por lo tanto, quedaría así:

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	ATENCIÓN PACIENTES EN JULIO								
2							9,00%		
3	PROVINCIA	MINISTRO	FECHA DE ESTIMACIÓN	PACIENTES ANTERIORES	INGRESOS	EGRESOS	INCREMENTO ESTIMADO	PACIENTES ESTIMADOS	
4	BUENOS AIRES	Jorge Gomez	14/07/2020	345	48	39	31	385	
5	C.A.B.A.	Carlos Mochales	12/07/2020	210	32	35	18	225	
6	MENDOZA	Susana Benítez	01/07/2020	160	28	15	14	187	
7	CORDOBA	Isable Resnik	21/07/2020	170	21	17	15	189	
8	SANTA FE	Marcelo Diaz	09/07/2020	133	24	14	11	154	
9	ENTRE RÍOS	Beatriz Romero	19/09/2020	98	17	22	8	101	
10								1.241	
11									
12			TOTAL	1.116	170	142	97	1.241	
13									
14			MÁXIMO						
15			MÍNIMO						
16									
17									

5. Aplicar las funciones Promedio, Max y Min de la misma forma que se hizo con la Suma.

Estas son las funciones a aplicar en este ejercicio:

Función	Resultado
=SUMA(celda1:celdaN)	Calcula la sumatoria del rango de celdas especificadas.
=PROMEDIO(celda1:celdaN)	Calcula el promedio del rango de celdas especificadas.
=MAX(celda1:celdaN)	Obtiene el valor Máximo del rango de celdas especificadas.
=MIN(celda1:celdaN)	Obtiene el valor Mínimo del rango de celdas especificadas.

	B	C	D	E	F	G	H	I
1	ATENCIÓN PACIENTES EN JULIO							
2							9,00%	
3	MINISTRO	FECHA DE ESTIMACIÓN	PACIENTES ANTERIORES	INGRESOS	EGRESOS	INCREMENTO ESTIMADO	PACIENTES ESTIMADOS	
4	Jorge Gomez	14/07/2020	345	48	39	31	385	
5	Carlos Mochales	12/07/2020	210	32	35	18	225	
6	Susana Benítez	01/07/2020	160	28	15	14	187	
7	Isable Resnik	21/07/2020	170	21	17	15	189	
8	Marcelo Diaz	09/07/2020	133	24	14	11	154	
9	Beatriz Romero	19/09/2020	98	17	22	8	101	
10							1.241	
11								
12								
13			TOTAL	1.116	170	142	97	1.241
14			PROMEDIO	186	28,33	23,67	16,17	206,83
15			MÁXIMO	345	48	39	31	385
16			MÍNIMO	98	17	14	8	101
17								

CIERRE DE LA CLASE

Hemos terminado con las dos primeras clases de esta unidad, por ello, le proponemos realizar una pausa y revisar las funciones y fórmulas que hemos presentado hasta aquí.

Piense en las siguientes cuestiones al respecto de los conocimientos adquiridos hasta el momento:

- ✓ ¿Qué planillas podría diseñar para resolver alguna situación de su trabajo y vida diaria? Piénselo en términos de utilidad y eficacia en el logro de sus objetivos.
- ✓ ¿Qué formulas aplicaría?
- ✓ ¿Qué funciones de las vistas sería necesarias incluir en dichas planillas?

Comparta sus reflexiones en el Foro de la Unidad 1.



Recuerde que las propuestas de cierre de la unidad, fueron pensadas con el objetivo de favorecer la reflexión sobre el proceso de aprendizaje desarrollado a lo largo de la semana de estudios.

¡Aproveche cada una de ellas!